دفترچه سؤال

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آزمون هدیه ۱۶ دی ۱۴۰۱»
اختصاصی دوازدهم ریاضی

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۵ دقیقه

تعداد کل سؤالات: ۹۰ سؤال

نام درس	تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال	زمان پاسخ‌گویی
حسابان ۲	۲۰	۱-۲۰	۳۰'
هندسه ۳	۱۰	۲۱-۳۰	۱۵'
ریاضیات گسسته	۱۰	۳۱-۴۰	۱۵'
فیزیک ۳	۳۰	۴۱-۷۰	۴۵'
شیمی ۳	۲۰	۷۱-۹۰	۲۰'
جمع کل	۹۰	۱-۹۰	۱۲۵'

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲	هندسه ۳	ریاضیات گسسته	فیزیک ۳	شیمی ۳
گزینشگر	عادل حسینی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	بابک اسلامی	ایمان حسین نژاد
گروه ویراستاری	علی سرآبادانی	عادل حسینی	عادل حسینی	حمید زرین‌کفش	یاسر راش
مسئول درس	عادل حسینی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	بابک اسلامی	امیرحسین مسلمی
مستند سازی	سمیه اسکندری	سرژ یقیازاریان تبریزی	سرژ یقیازاریان تبریزی	احسان صادقی	سمیه اسکندری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	محمد اکبری
مسئول دفترچه	عادل حسینی
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری — مسئول دفترچه: الهه شهبازی
حروفنگار	میلاد سیاوشی
ناظر چاپ	سوران نعیمی

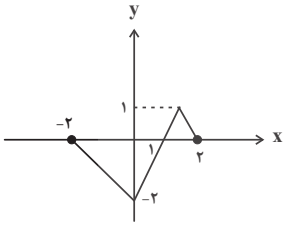
گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی «وقف عام»
دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

حسابان ۲: تابع، مثلثات، حدهای نامتناهی – حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۱ تا ۶۹ | وقت پیشنهادی: **۳۰ دقیقه**

۱- نمودار تابع $y=f(2x-1)$ را یک واحد به چپ منتقل کرده، سپس آن را نسبت به محور عرض‌ها قرینه می‌کنیم و طول نقاط روی نمودار را دو برابر می‌کنیم. ضابطهٔ تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟

۱) $y=f(1-x)$ ۲) $y=f(2-x)$ ۳) $y=f(-x)$ ۴) $y=f(3-4x)$

۲- اگر نمودار تابع $f(x)$ به‌صورت زیر باشد، حدود m کدام باید باشد تا معادلهٔ $|2f(1-x)+1|=m$، چهار جواب حقیقی داشته باشد؟



۱) $0\le m\le 3$

۲) $m\in[0,3]-\{1\}$

۳) $m\in(0,3)-\{1\}$

۴) $0<m<3$

۳- اگر $f=\{(1,2),(-1,0),(0,[a])\}$ و $g(x)=2^x$ باشند، به ازای چه مقادیری از a تابع $f+g$ صعودی است؟ ([ ]، علامت جزء صحیح است.)

۱) $[0,3]$ ۲) $[0,4)$ ۳) $[-\frac{1}{2},3]$ ۴) $[-\frac{1}{2},4)$

۴- تابع با ضابطهٔ $y=k^2x+1-k|x|$ اکیداً صعودی است. k چند مقدار صحیح را نمی‌تواند بپذیرد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۵- اگر f در مجموعهٔ اعداد حقیقی اکیداً نزولی باشد، دامنهٔ تعریف تابع $y=\sqrt{f(3x-1)-f(2x)}$ کدام است؟

۱) $(-\infty,1]$ ۲) $[-1,1]$ ۳) $[0,1]$ ۴) $[1,+\infty)$

۶- اگر $P(x)=ax^3-bx-1$ بر $x-2$ بخش‌پذیر باشد و باقی‌ماندهٔ تقسیم $P(x)$ بر $x+1$ برابر -2 باشد، باقی‌ماندهٔ تقسیم $Q(x)=ax^2+bx$ بر $x-1$ کدام است؟

۱) $\frac{4}{3}$ ۲) $-\frac{4}{3}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) $-\frac{2}{3}$

۷- دورهٔ تناوب تابع $f(x)=\frac{\cos 2x}{-\sin x+\cos x}$ کدام است؟

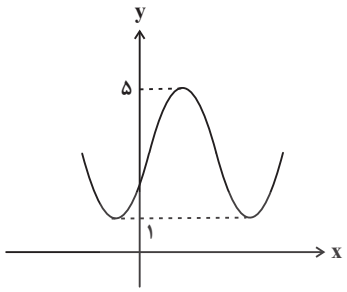
۱) 2π ۲) π ۳) $\frac{\pi}{2}$ ۴) $\frac{\pi}{4}$

۸- دورهٔ تناوب توابع $f(x)=x-[x]$ و $g(x)=2\sin(bx)-1$ یکسان است. نمودار دو تابع در یک دورهٔ تناوب در چند نقطه یکدیگر را قطع می‌کنند؟ ($b>0$ و [ ]، نماد جزء صحیح است.)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

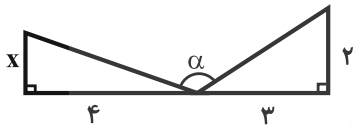
محل انجام محاسبات

۹- نمودار تابع به معادلهٔ $f(x)=a+b\sin cx$ به‌صورت زیر است. اگر دورهٔ تناوب تابع را T بنامیم، مقدار $f(\frac{5T}{3})$ کدام است؟



۱) $3-\sqrt{3}$
۲) $\frac{5}{2}$
۳) $\frac{7}{2}$
۴) $3+\sqrt{3}$

۱۰- در شکل زیر اگر $\tan\alpha=\frac{-4}{3}$ باشد، مقدار x کدام است؟



۱) $\frac{24}{17}$
۲) $\frac{27}{13}$
۳) $\frac{21}{17}$
۴) $\frac{19}{13}$

۱۱- جواب کلی معادلهٔ $\cos 2x-\tan^2 x=\frac{1}{6}$ کدام است؟ $(k\in\mathbb{Z})$

۱) $2k\pi\pm\frac{\pi}{3}$
۲) $k\pi\pm\frac{\pi}{3}$
۳) $2k\pi\pm\frac{\pi}{6}$
۴) $k\pi\pm\frac{\pi}{6}$

۱۲- تعداد جواب‌های معادلهٔ $(\sin x+\cos x)^2=\cos 4x$ در بازهٔ $[0,\pi]$ کدام است؟

۱) ۵
۲) ۷
۳) ۳
۴) ۴

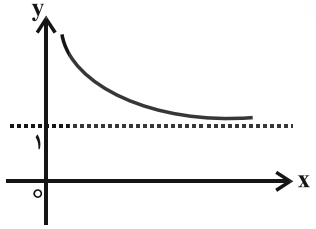
۱۳- اگر $\lim\limits_{x\to 2^-}\frac{x+1}{x^2+ax+b}=-\infty$ باشد، حدود b کدام است؟

۱) $b<-4$
۲) $b>4$
۳) $b>-4$
۴) $b<4$

۱۴- اگر $\lim\limits_{x\to 0}\frac{k+[-x]}{x-\sin x}=-\infty$ و داشته باشیم $a<k<b$ ، حداکثر مقدار $b-a$ کدام است؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است)

۱) ۲
۲) ۱
۳) $\frac{1}{2}$
۴) $\frac{1}{4}$

۱۵- با توجه به نمودار تابع $y=f(x)$، حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)-\sqrt{f(x)}}{1-f(x)}$ کدام است؟



۱) ۱
۲) ۱-
۳) $\frac{1}{2}$
۴) $-\frac{1}{2}$

محل انجام محاسبات

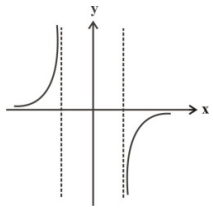
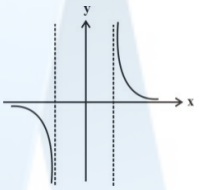
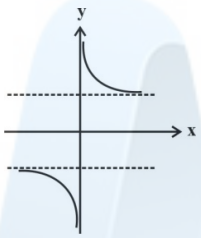
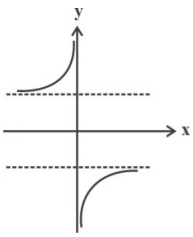
۱۶- اگر $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{ax^n-5x}{3x^2+6}=2$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+n}-\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+a}-\sqrt{x-1}}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{1}{7}$ ۳) $\frac{1}{3}$ ۴) صفر

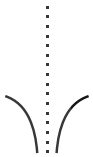
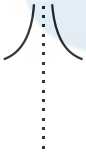
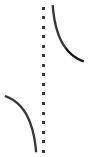
۱۷- اگر داشته باشیم $f(\frac{x}{x-1})=\frac{|\tan\pi x|}{x^2-1}$، حاصل $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ کدام است؟

۱) $-\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{\pi}{2}$ ۳) صفر ۴) $-\frac{\pi}{2}$

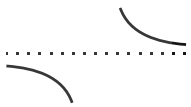
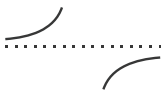
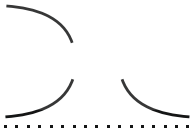
۱۸- اگر $f(x)=\frac{|x|+1}{x}$ باشد، نمودار تابع $y=f^{-1}(x)$ کدام است؟

۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

۱۹- نمودار تابع با ضابطهٔ $y=\frac{(x-1)(x+1)}{x^3-x}$ در اطراف مجانب قائم خود به کدام صورت است؟

۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

۲۰- نمودار تابع $y=\frac{x^2-5x+4}{x^2-4}$ در اطراف مجانب افقی خود هنگامی که x به $\pm\infty$ میل می‌کند، به کدام صورت زیر است؟

۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

محل انجام محاسبات

هندسه ۳: ماتریس‌ها و کاربردها، آشنایی با مقاطع مخروطی: صفحه‌های ۹ تا ۴۶ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۲۱- اگر $A=\begin{bmatrix}x & ۱\\ ۲ & -۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & x\\ -۱ & y\end{bmatrix}$ ماتریسی اسکالر و غیرصفر باشد، مقدار x کدام است؟

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) -۲

۲۲- اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۳\\ \frac{۱}{۲} & ۱ & \frac{۳}{۲}\\ \frac{۱}{۳} & \frac{۲}{۳} & ۱\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه $A^{۱۳۹۷}$ کدام است؟

۱) $۳^{۱۳۹۷}A$ ۲) $۳^{۱۳۹۶}A$ ۳) $۳^{۱۳۹۷}I$ ۴) $۱۳۹۷A$

۲۳- اگر $۷I=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۴ & ۳\end{bmatrix}A\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۳ & -۱\end{bmatrix}$ باشد، مجموع درایه‌های ماتریس A کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۵}$ ۲) $\frac{۴}{۵}$ ۳) $-\frac{۴}{۵}$ ۴) $-\frac{۲}{۵}$

۲۴- اگر A یک ماتریس مربعی وارون‌پذیر از مرتبهٔ ۲ و $|۳A|A^{-۱}=۶I$ باشد، آنگاه $|A|$ برابر کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۹}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{۴}{۹}$

۲۵- جواب‌های معادلهٔ $\begin{vmatrix}-۴ & ۱ & ۱\\ ۱ & ۱ & x\\ ۳ & x+۱ & ۲\end{vmatrix}=۰$ کدام است؟

۱) ۱ و ۳ ۲) ۱ و ۳ ۳) ۱ و -۳ ۴) -۱ و -۳

۲۶- نقطهٔ A و مربعی به ضلع ۲ واحد داخل صفحه مفروض‌اند. چند نقطه روی محیط مربع وجود دارد که از نقطهٔ A به فاصلهٔ ۱ واحد قرار داشته باشند؟

۱) دقیقاً ۲ نقطه ۲) حداکثر ۲ نقطه ۳) دقیقاً ۴ نقطه ۴) حداکثر ۴ نقطه

۲۷- دایرهٔ C به مرکز $O(۱,-۱)$، بر خط به معادلهٔ $۳x-۴y+۳=۰$ مماس است. معادلهٔ ضمنی این دایره کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲-۲x+۲y-۳=۰$ ۲) $x^۲+y^۲-۲x+۲y-۲=۰$

۳) $x^۲+y^۲+۲x-۲y-۳=۰$ ۴) $x^۲+y^۲+۲x-۲y-۲=۰$

۲۸- طول وتری از دایره به معادلهٔ $x^۲+y^۲-۴x+۲y+۳=۰$ که موازی محور xها بوده و از نقطهٔ $A(۱,-۲)$ می‌گذرد، کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۹- به ازای کدام مقدار m، بیشترین فاصلهٔ نقطهٔ $A(m,۳)$ از نقاط واقع بر دایرهٔ C به معادلهٔ $x^۲+y^۲-۴x+۲y-۴=۰$ برابر ۷ است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۴ ۴) -۴

۳۰- دو دایرهٔ متمایز به مرکز $(۳,-۱)$ و مماس داخل با دایرهٔ C به معادلهٔ $x^۲+y^۲+۲y=۱۵$ رسم شده است. شعاع این دایره‌ها کدام است؟

۱) ۱ و ۷ ۲) ۲ و ۶ ۳) ۱ و ۶ ۴) ۲ و ۷

محل انجام محاسبات

ریاضیات گسسته: آشنایی با نظریه اعداد، گراف و مدل‌سازی: صفحه‌های ۱ تا ۴۲ وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۳۱- چند زوج مرتب (a,b) از اعداد صحیح و ناصفر وجود دارد به‌گونه‌ای که رابطهٔ $\frac{۱}{a+b}=\frac{۱}{a}+\frac{۱}{b}$ برقرار باشد؟

۱) هیچ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی‌شمار

۳۲- چند عدد طبیعی وجود دارد که باقی‌ماندهٔ تقسیم ۹۶ بر هر یک از آنها، برابر ۶ باشد؟

۱) ۱۲ ۲) ۸ ۳) ۷ ۴) ۶

۳۳- به ازای چند عدد طبیعی دو رقمی n، دو عدد $۱۱n+۷$ و $۹n+۲$ نسبت به هم اول‌اند؟

۱) ۸۷ ۲) ۸۸ ۳) ۸۹ ۴) ۹۰

۳۴- باقی‌ماندهٔ تقسیم عدد $(۴^{۷۹}+۱)\times ۱۳$ بر ۲۱ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۱۰ ۴) ۱۱

۳۵- چند عدد پنج رقمی به صورت $\overline{۳۴x۲y}$ وجود دارد به طوری که مضرب ۳۳ باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۶- معادلهٔ سیالهٔ $۴۸x+۷۲y=[۴۸۰,۷۲۰]$ چند دسته جواب طبیعی دارد؟

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۳۷- اگر درجهٔ رأس a در گراف‌های G و $\bar{G}$، به‌ترتیب برابر ۲ و ۵ باشد، آنگاه حداکثر اندازهٔ گراف G کدام است؟

۱) ۲۸ ۲) ۲۵ ۳) ۲۳ ۴) ۲۲

۳۸- چند گراف سادهٔ همبند و غیرمنتظم از مرتبهٔ ۴ وجود دارد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۳۹- گراف G با مجموعهٔ رئوس $V=\{a,b,c,d,e\}$ مفروض است. اگر $N_G(a)=\{b,c,d,e\}$، $N_G(b)=\{a,c,d,e\}$ و مجموعهٔ همسایگی‌های بستهٔ رئوس c، d و e هر کدام دارای ۳ عضو باشند، آن‌گاه در این گراف چند مسیر از رأس c به رأس e وجود دارد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۴۰- گراف G از مرتبهٔ ۶، دارای دو رأس از درجه $\Delta=۴$ و دو رأس از درجه $\delta=۲$ است. اگر دو رأس مینیمم درجه در این گراف مجاور باشند، آن‌گاه این گراف چند دور به طول ۴ دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

فیزیک ۳: حرکت بر خط راست، دینامیک و حرکت دایره‌ای، نوسان و موج: صفحه‌های ۱ تا ۶۹ | وقت پیشنهادی: **۴۵ دقیقه**

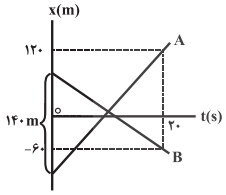
۴۱- متحرکی که روی خطی راست در حال حرکت است، در بازهٔ زمانی Δt دائماً از مبدأ مکان دور می‌شود. کدام گزینه در مورد این متحرک در این بازهٔ زمانی الزاماً صحیح است؟

۱) بردار سرعت و شتاب متحرک هم‌جهت هستند.
۲) بردار سرعت و شتاب متحرک خلاف جهت یکدیگر هستند.
۳) بردار مکان و سرعت متحرک هم‌جهت هستند.
۴) بردار مکان و سرعت متحرک خلاف جهت یکدیگر هستند.

۴۲- متحرکی نیمی از مسیر مستقیم بین دو نقطه را با سرعت متوسط $۱۰\frac{m}{s}$ و نیمهٔ دیگر مسیر را طی دو بازهٔ زمانی مساوی با سرعت‌های v و $۳v$ در یک جهت طی می‌کند. اگر سرعت متوسط متحرک در کل مسیر $۱۶\frac{m}{s}$ باشد، اندازهٔ v چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۳۰ ۴) ۶۰

۴۳- نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B که در مسیری مستقیم حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. اندازهٔ اختلاف سرعت‌های دو متحرک A و B چند متر بر ثانیه است؟

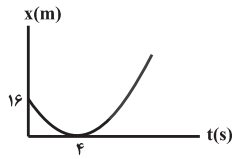


۱) ۴ ۲) ۱۶
۳) ۸ ۴) ۲

۴۴- با یک تفنگ بادی، گلوله‌ای با تندی $۳۰۰\frac{m}{s}$ به‌طرف شخصی که در فاصلهٔ ۶۴۰ متری قرار دارد، شلیک می‌شود. چند ثانیه پس از شنیده شدن صدای شلیک توسط شخص، او فرصت دارد از راستای حرکت گلوله خارج شود؟ (تندی صوت در هوا ثابت و برابر با $۳۲۰\frac{m}{s}$ است و فرض کنید حرکت گلوله مستقیم، افقی و با تندی ثابت است.)

۱) $\frac{۵}{۷}$ ۲) $\frac{۳}{۱۴}$ ۳) $\frac{۷}{۱۹}$ ۴) $\frac{۲}{۱۵}$

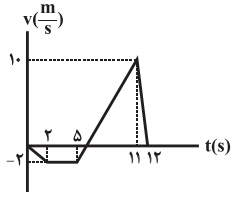
۴۵- نمودار مکان – زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. تندی متوسط متحرک در مدت ۱۲ ثانیهٔ اول حرکت، چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۴ ۲) $\frac{۲۰}{۳}$
۳) $\frac{۴۰}{۳}$ ۴) ۴۰

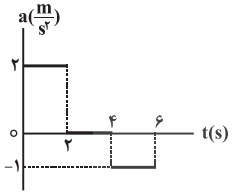
محل انجام محاسبات

۴۶- نمودار سرعت – زمان متحرکی که روی خطی راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر متحرک در مبدأ زمان از مکان $x=-8m$ عبور کند، بیش‌ترین فاصلهٔ متحرک از مبدأ مکان در بازهٔ زمانی مشخص شده، در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه خواهد بود؟



۱) ۵ ۲) ۶
۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۴۷- نمودار شتاب – زمان متحرکی که روی خطی راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر این متحرک در لحظهٔ $t=0$ با بزرگی سرعت اولیهٔ $1\frac{m}{s}$ در خلاف جهت محور x از مبدأ مکان عبور کرده باشد، در ۶ ثانیهٔ اول حرکت، چند ثانیه حرکت آن تندشونده بوده است؟



۱) صفر ۲) ۰/۵
۳) ۱/۵ ۴) ۲

۴۸- دو متحرک با تندی‌های $16\frac{m}{s}$ و $20\frac{m}{s}$ در یک مسیر مستقیم در حال حرکت به سمت هم هستند. در لحظه‌ای که فاصلهٔ آن‌ها از یکدیگر به ۸۰ متر می‌رسد، هم‌زمان سرعت خود را با اندازهٔ شتاب یکسان و ثابت کم می‌کنند تا متوقف شوند. کمینهٔ اندازهٔ شتاب دو متحرک برای این‌که به هم برخورد نکنند، چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۱) ۴/۱ ۲) ۶/۶ ۳) ۴ ۴) ۳/۲

۴۹- معادلهٔ حرکت متحرکی که در مسیری مستقیم حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $x=t^2-4t+5$ می‌باشد. کم‌ترین فاصلهٔ متحرک از مبدأ مکان چند متر است؟

۱) صفر ۲) ۱
۳) ۲ ۴) ۳

۵۰- در شرایط خلأ، گلوله‌ای از ارتفاع h از سطح زمین بدون سرعت اولیه رها می‌شود. اگر این گلوله فاصلهٔ $\frac{5}{9}h$ پایانی مسیر حرکتش را در مدت $1s$ طی کند، تندی برخورد گلوله به زمین چند متر بر ثانیه است؟ $\left(g=10\frac{m}{s^2}\right)$

۱) ۱۵ ۲) ۲۰
۳) ۲۵ ۴) ۳۰

محل انجام محاسبات

۵۱- در شرایط خلأ، دو گلولهٔ A و B را از ارتفاع ۸۰ متری سطح زمین با اختلاف زمانی ۲ ثانیه رها می‌کنیم. هنگامی‌که گلولهٔ A به زمین می‌رسد، گلولهٔ B در چه فاصله‌ای از سطح زمین برحسب متر قرار دارد؟ $\left(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}\right)$

۱) ۴۰ ۲) ۲۰ ۳) ۶۰ ۴) ۱۰

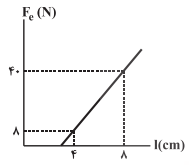
۵۲- اگر معادلهٔ حرکت جسمی به جرم ۵۰۰ گرم که روی محور x در حال حرکت است، در SI به‌صورت $x = t^۲ - ۴t$ باشد، بزرگی برایند نیروهای وارد بر جسم چند نیوتون است؟

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) ۰/۵

۵۳- شتاب جسمی به جرم m که تحت اثر نیروی خالص F است، برابر a می‌باشد. اگر به اندازهٔ ۴m به جرم این جسم بیفزاییم، شتاب آن تحت اثر نیروی خالص F′، برابر $\frac{۱}{۸}a$ می‌شود. حاصل $\frac{F'}{F}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{۵}{۸}$ ۴) $\frac{۸}{۵}$

۵۴- نمودار اندازهٔ نیروی کشسانی فنر بر حسب طول آن، مطابق با شکل زیر است. اگر این فنر را از دو طرف با نیروی افقی ۲۴N بکشیم، طول آن چند سانتی‌متر می‌شود؟ (جرم فنر ناچیز فرض شود.)



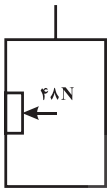
۱) ۳ ۲) ۶
۳) ۸ ۴) ۱۰

۵۵- یک گوی کروی به جرم ۸۰۰g از بالای برجی به ارتفاع h از حال سکون رها می‌شود. اگر اندازهٔ نیروی مقاومت هوا در طی حرکت گوی ثابت و برابر با ۲N باشد، گوی پس از ۴s به زمین می‌رسد. به ترتیب از راست به چپ h برحسب متر و تندی برخورد گوی با زمین بر حسب متر بر ثانیه کدام است؟ $\left(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}\right)$

۱) ۶۰ ، ۱۵ ۲) ۶۰ ، ۳۰ ۳) ۱۵ ، ۱۵ ۴) ۸۰ ، ۲۰

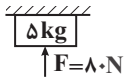
محل انجام محاسبات

۵۶- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $4kg$ توسط نیرویی افقی به بزرگی $48N$ به دیوارهٔ آسانسوری فشرده شده و در آستانهٔ حرکت قرار دارد. اگر آسانسور با شتاب ثابت در حال حرکت به سمت بالا باشد، اندازهٔ شتاب حرکت آسانسور برحسب متر بر مجذور ثانیه و نوع حرکت آن مطابق کدام گزینه است؟ ($g=10\frac{N}{kg}$ و $\mu_s=0/5$)



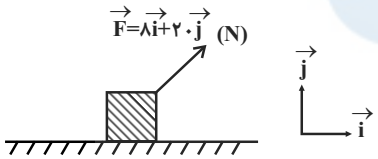
۱) ۴، کندشونده
۲) ۶، کندشونده
۳) ۴، تندشونده
۴) ۶، تندشونده

۵۷- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $5kg$ تحت تأثیر نیرویی عمودی به بزرگی $F=80N$ به سقف فشرده و ثابت است. اندازهٔ نیروی عمودی سطح که از طرف سقف به جسم وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ ($g=10\frac{N}{kg}$)



۱) ۳۰
۲) ۴۰
۳) ۸۰
۴) ۱۳۰

۵۸- مطابق شکل زیر، نیروی $\vec{F}=8\vec{i}+20\vec{j}$ نیوتون بر جسم ساکنی به جرم $3kg$ اثر می‌کند و آن‌را در راستای افقی به حرکت در می‌آورد. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح افقی $0/2$ باشد، اندازهٔ شتاب حرکت جسم چند متر بر مجذور ثانیه است؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$)

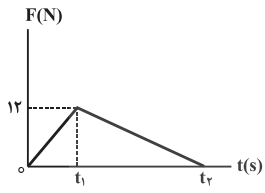


۱) ۱
۲) ۲
۳) ۰/۵
۴) ۳

۵۹- اگر با سه برابر شدن جرم یک جسم، انرژی جنبشی آن ۲۵ درصد کاهش یابد، اندازهٔ تکانهٔ آن چگونه تغییر می‌کند؟

۱) ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
۲) ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
۳) ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
۴) ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

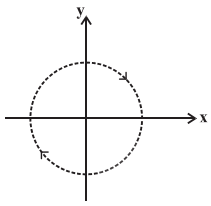
۶۰- نمودار نیرو – زمان وارد بر متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. آهنگ تغییر تکانهٔ متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا t_2 چند واحد SI است؟



۱) ۱۲
۲) ۹
۳) ۸
۴) ۶

محل انجام محاسبات

۶۱- مطابق شکل زیر، متحرکی روی یک دایره با دورهٔ ۴s حرکت دایره‌ای یکنواخت در جهت مشخص شده انجام می‌دهد. اگر بردار شتاب مرکزگرا در یک لحظه به‌صورت $\vec{a}_c = 18\vec{j}$ باشد، سه ثانیهٔ بعد بردار سرعت کدام است؟ ($\pi = 3$ و تمام واحدها در SI هستند.)

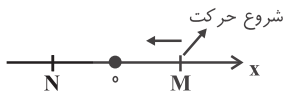


۱) $8\vec{i}$
۲) $-8\vec{j}$
۳) $12\vec{i}$
۴) $-12\vec{j}$

۶۲- اگر از سطح زمین به اندازهٔ h بالا رویم، اندازهٔ نیروی وزن یک ماهواره نسبت به سطح زمین ۳۶ درصد کاهش می‌یابد. اگر از سطح سیاره‌ای که شعاع آن $\frac{1}{4}$ شعاع زمین و جرم آن ۲ برابر جرم زمین است به همان اندازهٔ h بالا رویم، اندازهٔ نیروی وزن همان ماهواره نسبت به سطح سیاره تقریباً چند درصد کاهش می‌یابد؟

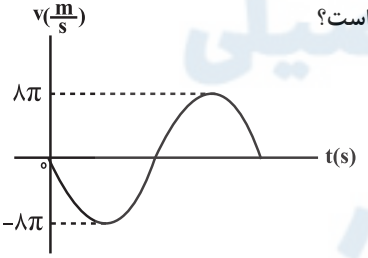
۱) ۲۵
۲) ۷۵
۳) ۴۴
۴) ۵۶

۶۳- مطابق شکل زیر، نوسانگری روی پاره‌خط MN و حول مبدأ مختصات با دورهٔ حرکت T حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. در زمانی‌که حرکت نوسانگر کندشونده و مکان نوسانگر منفی است، نوسانگر در کدام بازهٔ زمانی قرار دارد؟



۱) صفر تا $\frac{T}{4}$
۲) $\frac{T}{4}$ تا $\frac{T}{2}$
۳) $\frac{T}{2}$ تا $\frac{3T}{4}$
۴) $\frac{3T}{4}$ تا T

۶۴- نمودار سرعت – زمان سامانهٔ جرم و فنری مطابق شکل زیر بوده و در لحظهٔ $t = \frac{3}{8}s$، متحرک برای دومین بار از مبدأ عبور می‌کند. اگر بیشترین نیروی وارد بر فنر ۴۸۰N باشد، ثابت این فنر چند نیوتون بر متر است؟



۱) ۱۴۴۰
۲) ۹۶۰
۳) ۱۲۸۰
۴) ۲۴۰

۶۵- معادلهٔ حرکت ذره‌ای به جرم ۲۰g که حرکت نوسانی هماهنگ ساده انجام می‌دهد در SI به‌صورت $x = 0/04\cos(200t)$ می‌باشد. در لحظه‌ای که نوسانگر از مکان $x = +1cm$ می‌گذرد، انرژی مکانیکی آن چند ژول است؟

۱) ۱۶
۲) ۰/۳۲
۳) ۴۸
۴) ۰/۶۴

محل انجام محاسبات

۶۶- نوسانگری به جرم ۳۰۰g به انتهای فنری با جرم ناچیز متصل شده و بر روی سطح افقی بدون اصطکاکی حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. اگر در یک لحظه انرژی جنبشی و پتانسیل نوسانگر به‌ترتیب ۴mJ و ۸mJ باشد، در لحظه‌ای که انرژی جنبشی نوسانگر برابر با انرژی پتانسیل آن است، تندی آن چند متر بر ثانیه می‌باشد؟

۱) ۰/۲ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۱۵}$

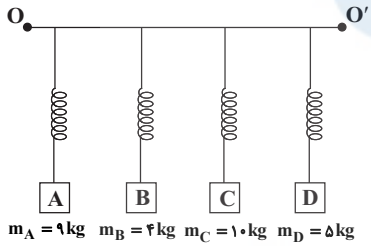
۳) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۱۵}$ ۴) $۰/۲\sqrt{۲}$

۶۷- اگر طول آونگ ساده‌ای را که نوسان‌های کم‌دامنه انجام می‌دهد، ۲۲cm افزایش دهیم، دورهٔ نوسان‌های آن ۲۰ درصد تغییر می‌کند. طول اولیهٔ آونگ چند سانتی‌متر بوده است؟

۱) ۲۰ ۲) ۲۸

۳) ۵۰ ۴) ۷۲

۶۸- مطابق شکل زیر، چهار سامانهٔ جرم – فنر با ثابت فنر یکسان $۳۶\frac{N}{m}$ به میلهٔ OO' وصل شده‌اند. اگر میله با بسامد زاویه‌ای $\omega_{OO'} = ۳\frac{rad}{s}$ در راستای قائم شروع به نوسان کند، بیشینهٔ انرژی مکانیکی ذخیره شده در کدام سامانه از بقیه بیشتر است؟



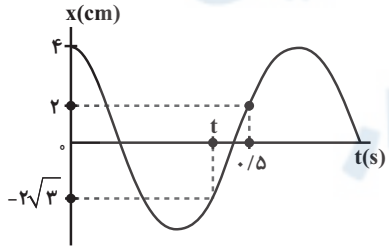
۱) D

۲) C

۳) B

۴) A

۶۹- نمودار مکان‌ـ زمان نوسانگر هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل زیر است. شتاب این نوسانگر در لحظهٔ t چند متر بر مجذور ثانیه است؟ $(\pi^۲ = ۱۰)$



۱) $\frac{۲۰\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $\frac{۲۰\sqrt{۳}}{۹}$

۳) $\frac{۱۰\sqrt{۳}}{۳}$ ۴) $\frac{۱۰\sqrt{۳}}{۹}$

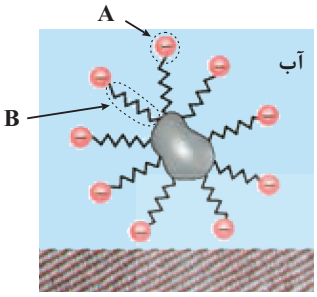
۷۰- نوسانگری روی پاره‌خطی به طول ۱cm، حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. اگر این نوسانگر از ابتدا تا انتهای این پاره‌خط را بدون تغییر جهت در مدت ۰/۵s طی کند، تندی آن هنگام عبور از مرکز نوسان چند سانتی‌متر بر ثانیه خواهد بود؟

۱) $۰/۰۱\pi$ ۲) π ۳) $۰/۰۲\pi$ ۴) ۲π

محل انجام محاسبات

شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی: صفحه‌های ۱ تا ۶۴ | وقت پیشنهادی: **۲۰ دقیقه**

۷۱- با توجه به شکل زیر که نحوهٔ پاک شدن لکهٔ چربی یا روغن از سطح پارچه را در کتاب درسی نشان می‌دهد، کدام مطلب نادرست است؟



۱) مخلوط نشان داده شده در شکل، یک مخلوط ناهمگن و ناپایدار است.

۲) بین مولکول‌های روغن و بخش B، جاذبهٔ وان‌درووالسی وجود دارد.

۳) قسمت A بخش آب‌دوست صابون و فرمول شیمیایی آن $-COO^-$ است.

۴) جاذبهٔ میان بخش A و مولکول‌های آب از نوع «یون – دوقطبی» است.

۷۲- کدام موارد از مطالب زیر نادرست است؟

الف) بین اتم‌های بخش آنیونی پاک‌کننده غیرصابونی، پیوند کووالانسی یگانه، دوگانه و سه‌گانه می‌تواند وجود داشته‌باشد.

ب) حداکثر شمار اتم‌های یک پاک‌کننده صابونی با زنجیره الکیل ۱۵ کربنی برابر ۵۰ اتم است.

پ) از واکنش منیزیم با هیدروکلریک اسید، گازی تولید می‌شود که در بخش کاتدی سلول برقکافت آب تولید و در بخش آندی سلول سوختی مصرف می‌شود.

ت) ترکیب $C_{12}H_{23}C_6H_4SO_3^-Na^+$ برخلاف $C_{18}H_{35}COO^-Na^+$ در آب حاوی مقادیر چشم‌گیری از یون‌های منیزیم و کلسیم خاصیت پاک‌کنندگی ندارد.

ث) اتیلن‌گلیکول از جمله هیدروکربن‌های قطبی است که همانند اوره با آب پیوند هیدروژنی برقرار می‌کند.

۱) (الف)، (ب)، (ت) ۲) (ب)، (ت)، (ث)

۳) (الف)، (ت)، (ث) ۴) (ب)، (پ)، (ت)

۷۳- مخلوطی به جرم ۱۲۶/۴ گرم از $C_{17}H_{35}COONa$ و $C_{18}H_{29}SO_3Na$ را در ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول ۱ مولار کلسیم کلرید وارد می‌کنیم. با فرض مصرف کامل یون‌های کلسیم در این واکنش، درصد جرمی پاک‌کنندهٔ غیر صابونی در مخلوط اولیه به‌تقریب کدام است؟

$(Na=23, C=12, O=16, S=32, H=1: g.mol^{-1})$

۱) ۰/۷۹ ۲) ۳/۱۶ ۳) ۵/۷ ۴) ۱/۵۸

۷۴- کدام گزینه در مورد اسیدهای HNO_3، HNO_2 و HCN درست است؟

۱) از میان آن‌ها ثابت یونش دو اسید، بزرگ است.

۲) در شرایط یکسان از نظر دما و غلظت، غلظت یون‌های موجود در محلول اسید HNO_3 بیشتر است.

۳) در دما و غلظت‌های یکسان از سه اسید، HNO_3 بالاترین pH را دارد.

۴) در شرایط یکسان، سرعت واکنش فلز منیزیم در HNO_2 در مقایسه با HNO_3 بیشتر است.

۷۵- $NHRR'$ یک باز ضعیف آلی است. ۱۱/۸ گرم از آن درون مقداری آب ریخته شده و پس از یونش، مجموع تعداد یون‌ها به $۴/۸۱۶\times۱۰^{۲۱}$ رسیده است. اگر درصد یونش آن ۲% باشد، R و R′ در کدام دو ترکیب می‌توانند باشند؟

$(C=12, H=1, N=14: g.mol^{-1})$

۱) متیل و متیل ۲) اتیل و اتیل ۳) پروپیل و متیل ۴) اتیل و متیل

محل انجام محاسبات

۷۶- چه تعداد از موارد زیر درست است؟

الف) در دما و غلظت یکسان، هرچه K_b یک باز بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول آن بیشتر است.

ب) هیدروکلریک‌اسید همانند سدیم هیدروکسید از جمله شوینده‌های خورنده است و در اثر واکنش این دو ماده با یکدیگر، نمک طعام به صورت محلول در آب تولید می‌شود.

پ) در واکنش خنثی شدن اسیدها و بازها، کاتیون حاصل از اسید و آنیون حاصل از باز، دست‌نخورده باقی می‌مانند.

ت) اگر غلظت اسید و باز با یکدیگر برابر باشد، قطعاً واکنش خنثی‌شدن به‌صورت کامل انجام می‌گیرد.

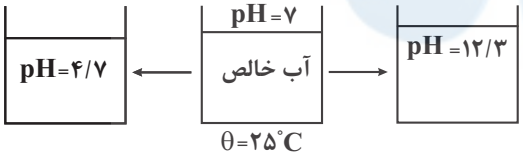
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷۷- به ۱۶۸ گرم محلول پتاس سوزآور با درصد جرمی مشخص، مقداری آب خالص اضافه کرده‌ایم تا حجم محلول به ۷۵۰mL برسد، اگر pH محلول حاصل برابر ۱۲/۷ باشد، غلظت محلول اولیه چند ppm و درصد جرمی آن چقدر است؟ $(d_{\text{محلول}} = 1\,g.mL^{-1})$ (گزینه‌ها را به‌ترتیب از راست به چپ بخوانید.) $(K = 39, O = 16, H = 1 : g.mol^{-1})$ $(\log 2 \simeq 0/3)$ دما را ۲۵°C در نظر بگیرید.)

۱) ۱۲/۵ - ۱۲۵۰ ۲) ۰/۱۲۵۰ - ۱۲۵۰ ۳) ۱۲/۵ - ۱۲۵۰۰ ۴) ۱/۲۵ - ۱۲۵۰۰

۷۸- با توجه به شکل زیر، به‌طور جداگانه به ۱۰۰mL آب با pH = ۷، به ترتیب از راست به چپ چند گرم سدیم هیدروکسید جامد (ظرف سمت راست) و چند میلی‌گرم HA (ظرف سمت چپ) اضافه کنیم تا محلول‌هایی با pH داده شده به‌دست آید؟

(اسید HA به میزان ۲ درصد یونیده می‌شود و جرم مولی HA و NaOH به ترتیب برابر ۶۰ و ۴۰ گرم بر مول است و از تغییر حجم محلول موقع اضافه کردن HA و NaOH صرف‌نظر کنید.)



۱) ۸۰ ، ۶
۲) ۰/۰۸ ، ۶
۳) ۸۰ ، ۱۲
۴) ۰/۰۸ ، ۱۲

۷۹- مقداری فلز سدیم را به داخل یک لیتر آب می‌اندازیم و محلول بازی به‌دست آمده را به ۷ لیتر محلول هیدروکلریک‌اسید با غلظت $0/3\,mol.L^{-1}$ اضافه می‌کنیم. اگر pH محلول هیدروکلریک‌اسید ۲ برابر شود، چند گرم فلز سدیم با آب واکنش داده است؟ (از تغییر حجم آب پس از واکنش سدیم صرف‌نظر شود.)

$(Na = 23\,g.mol^{-1})$ $(\log 3 \simeq 0/5)$

$Na(s) + H_2O(l) \rightarrow NaOH(aq) + H_2(g)$ (معادلهٔ واکنش موازنه شود.)

۱) ۲۹/۹ ۲) ۱۴/۹۵ ۳) ۷/۳۵ ۴) ۱۴/۷

۸۰- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

- یک مادهٔ خوراکی با pH = ۸ باعث افزایش pH محتویات درون معده می‌شود.
- در صورت افزودن محلول لوله‌بازکن به مخلوط آب و اسیدهای چرب، قطعاً یک مخلوط همگن ایجاد می‌شود.
- در دمای ثابت، با افزودن محلول شیشه‌پاک‌کن به آب خالص، مقدار $[H^+] \times [OH^-]$ افزایش می‌یابد.
- مجموع بارهای الکتریکی محلول پتاس سوزآور همواره بیشتر از مجموع بارهای الکتریکی محلول آمونیاک است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

۸۱- با توجه به جدول زیر که شامل داده‌هایی از قرار دادن برخی تیغه‌های فلزی درون محلول مس (II) سولفات در دمای $20^\circ C$ است، چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟ (A و B نمادهای فرضی هستند.)

نام فلز	نماد فلز	دمای مخلوط واکنش پس از مدتی ($^\circ C$)
آهن	Fe	۲۳
—	A	۲۰
روی	Zn	۲۶
—	B	۲۰
آلومینیم	Al	۲۸

● A و B می‌توانند فلزهایی از عنصرهای واسطه باشند.
● مقایسهٔ قدرت کاهندگی به‌صورت: $Al > Zn > Fe$ درست است.
● هرگاه تیغه‌ای از جنس فلز A درون محلول روی سولفات قرار گیرد، واکنشی رخ نمی‌دهد.
● قدرت اکسندگی یون Zn^{2+} از یون پایدار عنصر B بیش‌تر است.

۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

۸۲- دربارهٔ سلول گالوانی «منگنز – نقره» چند مورد از مطالب زیر درست است؟

$E^\circ(Mn^{2+}(aq)/Mn(s)) = -1/18V$
$E^\circ(Ag^+(aq)/Ag(s)) = +0/80V$

- emf سلول برابر $1/98V$ است و در واکنش کلی سلول، یون‌های Ag^+ نقش اکسنده را دارند.
- قدرت کاهندگی Mn از Ag بیشتر است و الکترود منگنز، قطب منفی است.
- الکترود نقره کاتد است و با انجام واکنش در سلول، غلظت کاتیون در سمت قطب مثبت سلول کاهش می‌یابد.
- الکترون‌ها برخلاف مسیر حرکت کاتیون‌ها، از آند به سمت کاتد می‌روند.
- با پیشرفت واکنش به میزان ۷۵٪ در نیم‌سلول نقره با غلظت یک مولار و حجم ۲ لیتر، $9/03\times10^{23}$ الکترون میان آند و کاتد جابه‌جا می‌شود.

۱) ۳
۲) ۴
۳) ۲
۴) ۵

۸۳- با توجه به E° الکترودها، بزرگترین emf از اتصال کدام دو نیم‌سلول به‌دست می‌آید و ولتاژ حاصل از آن برای انجام چه تعداد از واکنش‌های غیرخودبه‌خودی بین نیم‌سلول‌های قابل تشکیل از الکترودهای زیر، کافی است؟ (بازده سلول موردنظر ۸۰٪ است.)

$E^\circ(Co^{2+}/Co) = -0/28V$ ، $E^\circ(Ag^+/Ag) = 0/8V$ ، $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0/76V$ ، $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0/34V$

۱) ۵ ، $Zn-Ag$
۲) ۴ ، $Zn-Cu$
۳) ۴ ، $Zn-Ag$
۴) ۵ ، $Zn-Cu$

۸۴- در یک سلول گالوانی که میان نیم‌سلول استاندارد آلومینیم و نیم‌سلول استاندارد هیدروژن تشکیل شده است، با گذشت ۱۰ دقیقه، pH نیم‌سلول هیدروژن ۰/۴ واحد تغییر می‌کند، پس از این مدت، غلظت مولی Al^{3+} در نیم‌سلول آلومینیم چقدر است؟
(توجه شود که pH محلول اولیه نیم‌سلول هیدروژن برابر صفر بوده و حجم محلول‌های الکترولیت در هر دو نیم‌سلول را برابر یک لیتر در نظر بگیرید.) ($\log 4 = 0/6$) (از جابه‌جایی یون‌ها توسط غشای متخلخل صرف‌نظر کنید.)

$Al(s) + H^+(aq) \rightarrow Al^{3+}(aq) + H_2(g)$ (معادلهٔ واکنش موازنه شود.)

۱) ۰/۲
۲) ۱/۲
۳) ۱/۵
۴) ۰/۵

محل انجام محاسبات

۸۵- کدام گزینه در مورد واکنش زیر، پس از موازنه درست است؟

$$MnO_4^- + Cr_2O_7^{2-} + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + Cr^{3+} + Fe^{3+} + H_2O$$

۱) مجموع ضرایب استوکیومتری مواد شرکت کننده در واکنش برابر ۵۹ است.

۲) در این واکنش یک گونه اکسنده و دو گونه کاهنده وجود دارد.

۳) تغییر عدد اکسایش هر اتم منگنز، $\frac{5}{3}$ برابر تغییر عدد اکسایش هر اتم کروم است.

۴) عناصر هیدروژن و اکسیژن در این واکنش اکسایش یافته‌اند.

۸۶- مقداری پودر آهن در محلول حاوی هریک از اکسنده‌های زیر می‌ریزیم. با در نظر گرفتن انجام کامل همهٔ واکنش های «اکسایش – کاهش» خودبه‌خودی و با فرض آن‌که اکسنده به مقدار اضافی در ظرف موجود است، عدد اکسایش نهایی آهن در محلول‌های: الف، ب، پ و ت، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف) Cl_2 ب) HBr

پ) I_2 ت) $ZnCl_2$

$E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0/77V$
$E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0/44V$
$E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0/76V$
$E^\circ(I_2/I^-) = +0/54V$
$E^\circ(Cl_2/Cl^-) = +1/36V$
$E^\circ(H^+/H_2) = 0V$

۱) $+2,0,+2,+3$

۲) $0,+2,+3,+2$

۳) $0,+2,+2,+3$

۴) $0,+3,+2,+2$

۸۷- چند مورد از عبارت‌های زیر، در مورد حلبی و آهن گالوانیزه (در آب و هوای مرطوب) درست است؟ $(E^\circ(\frac{Zn^{2+}}{Zn}) = -0/76V)$

- بر اثر ایجاد خراش در این مواد، در کاتد، اتم‌های نافلزی کاهش می‌یابند.
- برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی، از ورقه‌های آهنی پوشیده شده از فلز روی استفاده می‌شود.
- بر اثر ایجاد خراش در این مواد، اتم‌های آند در ابتدا ۲ درجه اکسایش می‌یابند.
- در آهن گالوانیزه، قبل از ایجاد خراش نیز امکان اکسایش اتم‌های فلزی وجود دارد.

۱) ۳ ۲) ۴

۳) ۱ ۴) ۲

محل انجام محاسبات

۸۸- در یک کارخانه، گاز کلر تولید شده در سلول برقکافت $NaCl(l)$ را با گاز هیدروژن وارد واکنش کرده و از فراوردهٔ حاصل برای تولید یک پاک‌کنندهٔ خورنده (HCl) استفاده می‌شود. اگر با مقدار پاک‌کنندهٔ خورندهٔ تولید شده در این کارخانه در طول یک شبانه‌روز بتوان ۶۳ گرم رسوب کلسیم کربنات را به‌طورکامل از بین برد، در طول یک شبانه‌روز چند گرم نمک سدیم‌کلرید مذاب در این کارخانه برقکافت می‌شود؟ (بازده درصدی فرایند برقکافت $NaCl$ برابر ۷۵٪ و بازده واکنش تولید HCl از گازهای H_2 و Cl_2 برابر با ۶۰٪ است.) $(Na=23, Cl=35/5, Ca=40, O=16, C=12 : g.mol^{-1})$

$$H_2(g)+Cl_2(g)\rightarrow HCl(g)$$

$$HCl(aq)+CaCO_3(s)\rightarrow CaCl_2(aq)+H_2O(l)+CO_2(g)$$ (معادله واکنش‌ها موازنه شود.)

۱) ۳۷/۷ ۲) ۱۸۷/۲ ۳) ۱۶۳/۸ ۴) ۸۴/۲

۸۹- باتری‌های «آهن-نقره» از جمله باتری‌های دکمه‌ای هستند که در آن‌ها واکنش $Fe(s)+Ag_2O(s)\rightarrow FeO(s)+2Ag(s)$ انجام می‌شود.با توجه به آن، چند مورد از مطالب زیر درست است؟

$(E^\circ(Fe^{2+}/Fe)=-0/44V, E^\circ(Ag^+/Ag)=+0/8V, E^\circ(Zn^{2+}/Zn)=-0/76V, Fe=56 g.mol^{-1})$

الف) به ازای تبادل $7/224\times10^{21}$ الکترون، ۳۳۶ میلی‌گرم آهن مصرف می‌شود.

ب) در قطب مثبت این باتری اتم‌های نقره، واکنش کاهش را انجام می‌دهند.

پ) در نیم‌واکنش آندی آن همانند نیم‌واکنش آندی خوردگی آهن، Fe اکسایش می‌یابد.

ت) از فراوردهٔ فلزی آن می‌توان برای آبکاری یک قاشق آهنی استفاده کرد.

ث) با جایگزینی روی به جای آهن در این باتری، emf آن ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

۱) ۱ ۲) ۲

۳) ۳ ۴) ۴

۹۰- کدام موارد از مطالب زیر درست‌اند؟

الف) به ازای مبادله شمار یکسان الکترون در واکنش خوردگی آهن و فرآیند هال، شمار مول فراوردهٔ اکسیژن‌دار در واکنش یکسان است.

ب) از واکنش فراوردهٔ گازی واکنش برقکافت منیزیم‌کلرید مذاب با سدیم فلوئورید، گاز فلوئور تولید می‌شود.

پ) با افزایش شمار الکترون‌ها با $l=0$ در فلزات قلیایی، قدرت کاهندگی و شعاع اتمی آن‌ها افزایش می‌یابد.

ت) اگر فراورده‌های سلول سوختی متان-اکسیژن را به شرایط STP ببریم، فراورده با جرم مول بیشتر به حالت فیزیکی مایع نمی‌رسد.

۱) (الف)، (ت) ۲) (ب)، (پ)

۳) فقط (ت) ۴) فقط (پ)

محل انجام محاسبات

آزمون آمادگی شناختی (۲) – ۱۶ دی ۱۴۰۱

دانش‌آموز عزیز!

یادگیری فرآیندی است که نیازمند پشتیبانی ساز و کارهای شناختی مغز است. آگاهی از این ساز و کارها می‌تواند توانایی یادگیری شما را توسعه دهد. آمادگی شناختی توانایی بهره‌مندی از کارکردهای شناختی مغز در موقعیت‌های مختلف است.

آمادگی شناختی					
توجه و حافظه	فراشناخت	حل مساله	تصمیم‌گیری	سازگاری	خلاقیت

بنیاد علمی آموزشی قلم چی در راستای حمایت از فراگیران با همکاری اساتید علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی در مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در نظر دارد آمادگی شناختی داوطلبان را به صورت دوره‌ای مورد سنجش قرار دهد. سوالات این بخش پاسخ درست و یا غلط ندارد و هدف این سوالات آگاهی شما از میزان آمادگی شناختی خود است. هدف این بخش حمایت شرکت‌کنندگان برای استفاده بهتر از توانایی‌های شناختی خود در فرآیند یادگیری است. ما برای ارتقاء این توانایی‌ها توصیه‌هایی را برای شما فراهم خواهیم نمود.

دانش‌آموزانی که در نوبت قبل در آزمون شرکت کرده بودند، می‌توانند در این آزمون هم شرکت کنند. پس از ارزیابی‌های چندگانه به هدف شناخت وضعیت پایه آمادگی شناختی شما، ارزیابی‌های موقعیتی در فواصل بین آزمون‌ها اجرا خواهد شد.

سوالات را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در پاسخبرگ علامت بزنید.

۲۶۱- می‌توانم بیش از ده دقیقه توجهم را روی مطالب درسی نگه دارم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۶۲- افکار مزاحم مانع درس خواندن من می‌شوند.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۶۳- درک مطلب در متون طولانی برایم سخت است.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۶۴- من قبل از شروع درس خواندن یک هدف برای خود تعیین می‌کنم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۶۵- من می‌دانم چه مطالبی برای یادگیری مهم‌تر است.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۶۶- من از نداشتن توجه در حین مطالعه آگاهم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۶۷- برای فعالیت درسی خود قبل از شروع هدف تعیین می‌کنم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۶۸- به طور منظم پیشرفت خود را در مطالب درسی بررسی می‌کنم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۶۹- نمی‌توانم روی هر مرحله به اندازه نیاز وقت صرف کنم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۰- انتخاب بین چند فعالیت برایم سخت است.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۱- شروع کارها را تا جایی که می‌شود به تعویق می‌اندازم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۲- حاضرم برای آینده بهتر، سخت تلاش کنم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۳- می‌توانم بسته به موقعیت، فعالیت مفیدی انجام دهم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۴- بعضی مواقع رفتارهای نسنجیده دارم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۵- می‌توانم در هر جمع رفتار مناسب آن جمع را داشته باشم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۶- می‌توانم سوال‌های جدیدی از مطالب درسی استخراج کنم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۷- راه‌حل‌های متفاوتی برای یک مطلب به ذهنم می‌رسد.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

۲۷۸- می‌توانم به صورت اگاهانه برای یک موضوع خیال‌پردازی کنم.

۱) هرگز ۲) به ندرت ۳) گاهی اوقات ۴) همیشه

با توجه به سازه‌های مورد ارزیابی اهمیت کدام سازه را برای عملکرد تحصیلی خود بیشتر می‌دانید و مایل به دریافت توصیه‌های مرتبط با آن هستید؟

در پاسخ نامه برای سوال ۲۷۹ و ۲۸۰ یک گزینه را انتخاب کنید.

لطفا با در نظر گرفتن توضیح بالا، یک گزینه را انتخاب کنید و در پاسخ‌نامه برای سوال ۲۷۹ یا ۲۸۰ وارد کنید.

۲۷۹- ۱) توجه و حافظه ۲) فراشناخت ۳) حل مساله ۴) تصمیم‌گیری

۲۸۰- ۱) سازگاری ۲) خلاقیت ۳) همه موارد ۴) هیچکدام

مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار



مرکز مشاوره تحصیلی
علیرضا افشار

راه‌های ارتباطی مرکز مشاوره

وبسایت	اینستاگرام	تلگرام
www.AlirezaAfshar.org	AlirezaAfsharOriginal	AlirezaAfsharOfficial

رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شمارهٔ ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتساپ پیام دهید

آدرس تمام رسانه ها : Afshar.xyz